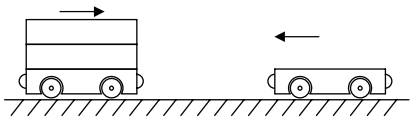
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. Ütközések

A megmaradási tételek a fizika legalapvetőbb, a természet bizonyos fajta szimmetriáját kifejező állításai. A mechanikán belül az ütközések leírása általában egy vagy több megmaradási tétel alkalmazásával történik. Fogalmazásában tekintse át az egyenes mentén létrejövő mechanikai ütközéseket!

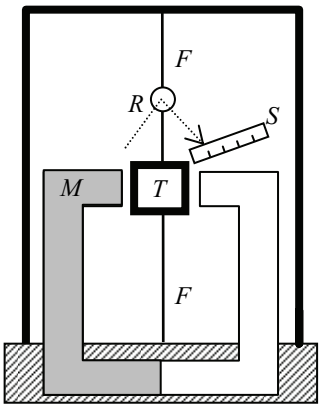
Fogalmazza meg, hogy mi tekinthető tökéletesen rugalmatlan ütközésnek, és elemezze ezt a lendületmegmaradási tétel, illetve az energiamegmaradás érvényesülése szempontjából!
Fejtse ki tökéletesen rugalmas ütközések esetén a lendületmegmaradási tétel és az energiamegmaradási tétel érvényességét, alkalmazását!
Írja le három szakaszra bontva az ábra szerinti rugalmas ütközés folyamatát, amelyben két, rugós ütközővel ellátott kiskocsi ütközik! (A szakaszok: ütközés előtt, ütközés közben, ütközés után.)



2. Erőhatások mágneses mezőben

A mágneses mezőben mozgó töltött részecskére, áramvezetőre a mező erővel hat. Ez az erő pörgeti meg a villanymotorok forgórészét, ez az erő az alapja az elektromágnesek működésének, de ennek segítségével készíthetünk áramerősség-mérő műszert is.

Jellemezze a homogén mágneses mezőben elhelyezkedő áramvezetőre, illetve a mágneses mezőben mozgó töltött részecskére ható mágneses erőt! Ismertesse a homogén mágneses mezőben elhelyezkedő áramjárta tekercsre ható forgatónyomaték jellemzőit! Tanulmányozza át a mellékelt ábrát, amely egy áramerősség-mérő műszer (az ún. lengőtekercses, feszített szálú tükrös galvanométer) vázlatos rajza. A rajz alapján ismertesse a mérőműszer működési elvét!



M: rögzített patkómágnes
***T*:** a mérendő árammal átjárt tekercs
***F*:** az alapzathoz, illetve a tekercshez rögzített, kifeszített vékony fémszálak, a tekercs felfüggesztésére, a mérendő áram be-, illetve kivezetésére
A tekercs elfordulása esetén az elcsavarodó fémhuzalok az elcsavarodás szögével arányos visszatérítő forgatónyomatékot fejtenek ki.
R: tükör és a rajta visszaverődő fénysugár
S: a fénysugár által megvilágított skála

3. Az anyag kettős természete

A kvantummechanika a klasszikus fizika szemléletmódjához képest alapvető újdonságot hozott. Olyan nem szemléletes, de logikus értelmezését kaptuk a világnak, mely eddig egymástól távol álló klasszikus fogalmakat foglal egységbe. Ilyen a részecskeszerű és a hullámszerű viselkedés.

Mutassa be egy-egy konkrét kísérlet elemzésével, hogy miben nyilvánul meg a fény hullám- és részecsketermészete! Mutassa be egy-egy konkrét kísérlet elemzésével, hogy miben nyilvánul meg az elektron hullám- és részecsketermészete! Foglalja össze az ismertetett kísérletek, jelenségek alapján, hogy mit értünk az anyag kettős természetén!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
							5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 25 méter magas ház tetejéről leejtünk egy követ. Amikor a kő elhalad a 20 méter magasan lévő megfigyelő előtt, ő is leejt egy követ.

Mekkora időkülönbséggel érnek földet a kövek? (A közegellenállási erő elhanyagolható, $g = 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.)

Összesen
10 pont